

● PROJECT PRESENTATION

하루핏 AI 코치

사용자 맞춤형 건강 관리를 돕는
AI 챗봇 프로젝트입니다.

01. 프로젝트 소개

MODULE // CORE_OBJECTIVE

PROJECT DEFINITION

SYSTEM ACTIVE

웹 환경에서 동작하며 **Gemini API**를 통해
전문적인 **건강 조언**을 제공하는 챗봇입니다.

ENVIRONMENT

WEB INTERFACE

ENGINE

GOOGLE GEMINI API

SERVICE TYPE

HEALTH ADVISORY

MODULE // DATA_SUMMARY

SLIDE OVERVIEW

프로젝트의 정의와 핵심 기능을 요약합니다. 이 섹션은 시스템의 전체적인 구조와 사용자 가치를 전달하는 데 중점을 둡니다.

- CORE CONCEPT**
챗봇 기술을 활용한 지능형 건강 상담
- SYSTEM SCOPE**
웹 기반의 접근성 높은 플랫폼 구축

02. 개발 목적

CORE OBJECTIVE

누구나 쉽게 **건강 정보**를 얻고,
AI API를 활용한 최신 **웹 서비스 구조**를
학습하는 데 목적이 있습니다.

TARGET AUDIENCE

General Users

TECH STACK FOCUS

AI Integration & Web Architecture

PROJECT CONTEXT

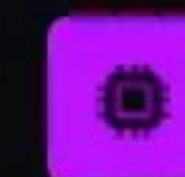
프로젝트를 시작하게 된 배경과 달성하고자 하는 목표를 설명합니다. 이는 단순한 기능 구현을 넘어, 실제 사용자의 건강 증진과 개발자의 기술적 성장을 동시에 도모합니다.

KEY VALUE PILLARS



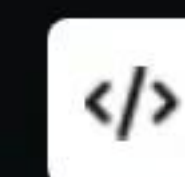
ACCESSIBILITY

보편적 건강 정보 접근성 강화



INTELLIGENCE

AI 기반의 맞춤형 데이터 분석



PRACTICALITY

실무 중심의 웹 아키텍처 습득

03. 사용 기술 스택

REF_ID: 2077-STACK-CORE



Next.js와 TypeScript를 기반으로 Gemini AI와 Vercel을 활용하여 견고한 풀스택 환경을 구축했습니다.

프로젝트에 사용된 주요 기술들의 역할과 선정 이유를 다룹니다.



Next.js

고성능 서버 사이드 렌더링(SSR)과 정적 사이트 생성(SSG)을 지원하여 최적화된 풀스택 개발 환경을 제공합니다.

PRIMARY ENGINE



TypeScript

정적 타입 시스템을 도입하여 코드의 안정성을 확보하고, 대규모 프로젝트의 유지보수성을 극대화합니다.

TYPE INTEGRITY



Gemini AI

강력한 멀티모달 추론 능력을 바탕으로 실시간 데이터 분석 및 지능형 콘텐츠 생성을 수행합니다.

COGNITIVE CORE



Vercel

신속한 CI/CD 파이프라인과 글로벌 엣지 네트워크를 통해 서버리스 아키텍처의 배포를 자동화합니다.

GLOBAL OPS

04. 전체 시스템 구조

시스템 개요

사용자 요청이 프론트엔드와 백엔드 API Route를 거쳐 Gemini AI에 전달되는 선순환 구조입니다. 데이터의 흐름과 시스템의 전체적인 연결 방식을 시각화하여 설명합니다.

01

REQUEST PHASE

사용자 인터페이스 및 요청 송신

02

PROCESSING PHASE

API Route 및 백엔드 로직 처리

03

AI INTEGRATION

Gemini AI 데이터 분석 및 응답



● CONNECTION STABLE

LATENCY: 42ms

■ REQUEST FLOW

■ AI PROCESSING

05. AI 연결 및 보안 방식

TACTICAL CONNECTIVITY MAP



SYSTEM OVERVIEW

Gemini API를 안전하게 연결하고 관리하는 기술적 방법을 설명합니다.

CORE SECURITY PRINCIPLE

API 키 노출을 방지하기 위해 **서버 사이드**에서만 **환경 변수**를 사용하여 보안성을 강화했습니다.

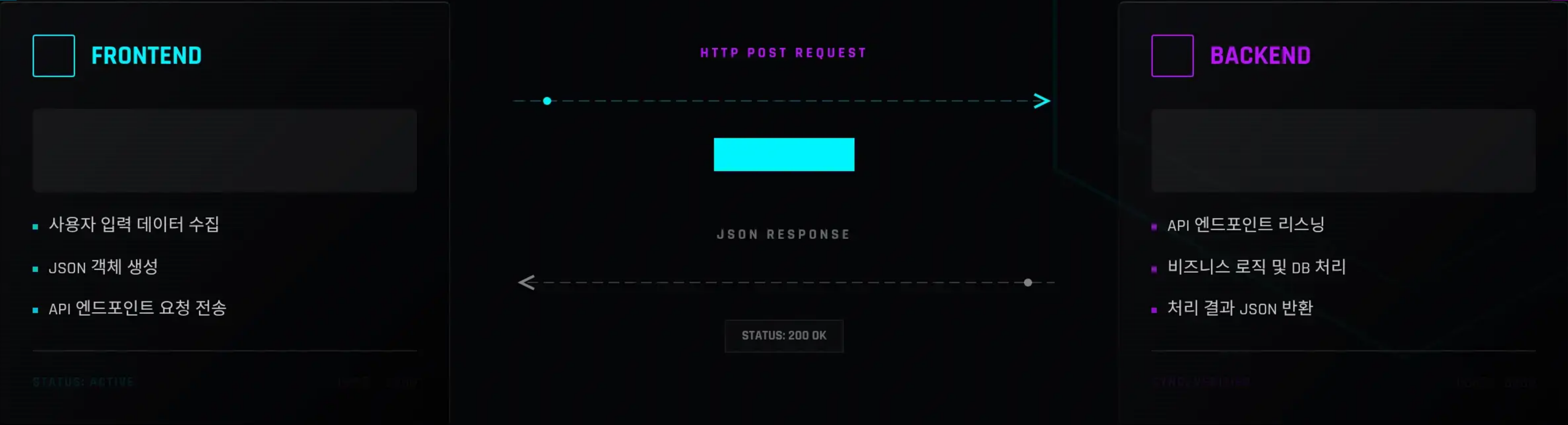
● ENV MASKING

● PROXY REQUEST

06. 프론트엔드 ↔ 백엔드 통신

HTTP POST 방식을 사용하여 클라이언트와 서버 간의 명확한 요청-응답 구조를 구현했습니다.

COMMUNICATION PROTOCOL OVERVIEW



METHOD: POST

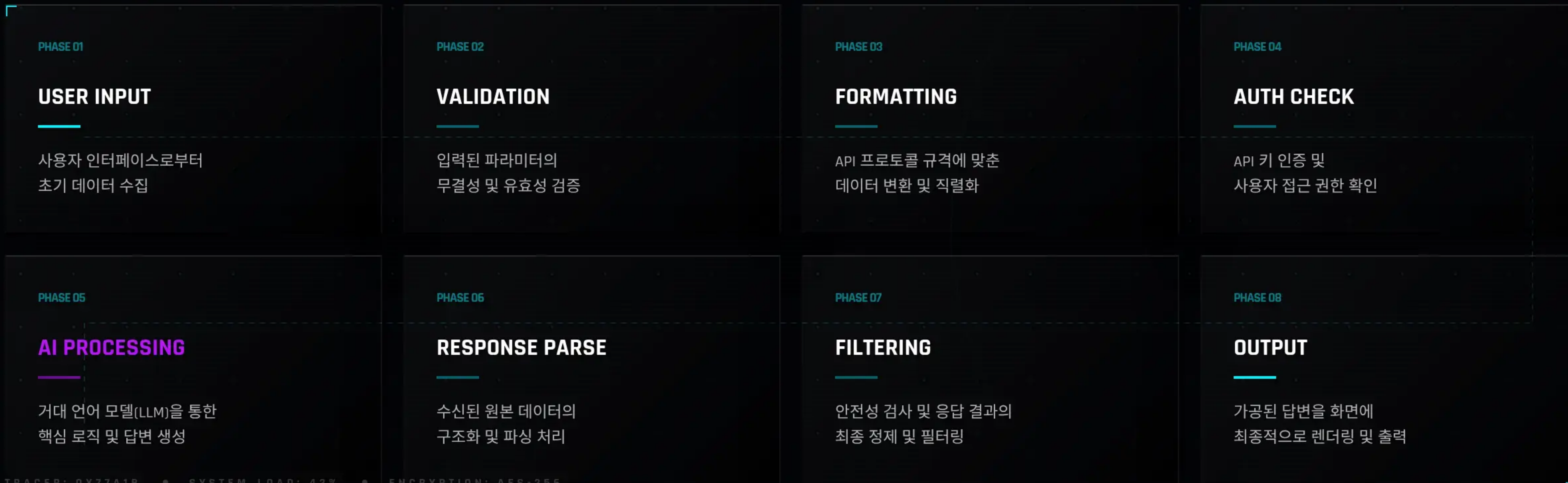
CONTENT-TYPE: APPLICATION/JSON

FLOW: ASYNCHRONOUS

07. API 처리 흐름

사용자 입력부터 AI 답변 수신 및 화면 출력까지의 8단계 프로세스를 체계적으로 처리합니다.

API 요청이 처리되는 구체적인 단계를 순서대로 설명합니다.



08. 주요 기능 구성

SYSTEM OVERVIEW

질문 입력부터 로딩 상태 표시, 예외 처리까지 사용자 편의와 안전을 고려한 기능을 탑재했습니다. 챗봇 서비스에서 제공하는 주요 기능과 UI 요소들을 소개합니다.



MOD_01

질문 입력 시스템

- ▶ 자연어 처리를 통한 사용자 의도 파악
- ▶ 빠른 입력을 위한 추천 검색어 제공
- ▶ 음성 인식 및 멀티모달 입력 지원



MOD_02

로딩 상태 인터페이스

- ▶ 실시간 응답 생성 프로세스 시각화
- ▶ 대기 시간 최소화를 위한 스켈레톤 UI
- ▶ 진행 상황에 따른 단계별 상태 메시지



MOD_03

예외 처리 및 가이드레일

- ▶ 부적절한 질문에 대한 자동 필터링
- ▶ 시스템 오류 시 명확한 가이드 제공
- ▶ 대체 답변 및 재시도 메커니즘 구축

09. 프롬프트 설계 방식

CORE IDEA

전문적인 페르소나 설정과
답변 구조화를 통해
정확하고 효율적인 조언을 생성합니다.

STRATEGY OVERVIEW

ID_STRAT_09

AI의 답변 품질을 극대화하고 토큰 사용량을 최적화하기 위한 핵심 프롬프트 엔지니어링 전략을 수립합니다.

01

질문 품질 고도화

02

구조적 출력 정의

03

토큰 효율 최적화

SYSTEM STATUS
ENCRYPTED / ACTIVE

NEBULA

10. 구현 과정

PROJ_LOG: PHASE_SEQUENCE_INITIATED

주제 선정부터 UI 구현, API 연동, 그리고 최종 Vercel 배포까지의 전 과정을 단계별로 수행했습니다. 프로젝트가 완성되기까지의 실제 구현 순서를 정리합니다.

STEP 01



주제 선정

프로젝트의 핵심 목표를 설정하고, 서비스의 필요성과 타겟 사용자를 분석하여 개발 방향성을 확립했습니다.

PHASE_IDENTIFICATION

STEP 02



UI 구현

React 및 Tailwind CSS를 활용하여 사용자 친화적인 인터페이스를 설계하고 시각적 요소를 정밀하게 구현했습니다.

PHASE_VISUALIZATION

STEP 03



API 연동

백엔드 시스템 및 외부 데이터 소스와의 유기적인 통신 구조를 설계하여 동적 데이터 처리 로직을 완성했습니다.

PHASE_INTEGRATION

STEP 04



Vercel 배포

CI/CD 파이프라인을 구축하고 Vercel 플랫폼을 통해 최종 배포를 완료하여 실시간 서비스를 활성화했습니다.

PHASE_DEPLOYMENT

11. 문제 및 해결 과정

TECHNICAL CORE OBJECTIVE

환경 변수 설정 및 배포 경로 문제 등 개발 중 발생한 기술적 난관을 체계적으로 해결했습니다.

ISSUE RESOLUTION LOGBOOK

STATUS: 100% RESOLVED

01 환경 변수 설정

ENVIRONMENT CONFIGURATION

- 보안 인증키 및 외부 API 엔드포인트의 노출 방지를 위한 .env 관리 체계 확립 및 서버 런타임 주입 오류 해결

02 배포 경로 문제

DEPLOYMENT PATHING

- 정적 자산(Static Assets) 로드 실패를 방지하기 위한 Base URL 재설정 및 서버 환경별 조건부 경로 매핑 최적화

03 체계적 해결

SYSTEMATIC APPROACH

- 이슈 발생 시 디버깅 로그 분석 및 단계별 검증 과정을 거쳐 재발 방지를 위한 기술 문서화 완료

STATUS: ACTIVE

STATUS: COMPLETE

풀스택 개발의 흐름을 이해하는 계기가 되었으며, 향후 데이터베이스 연동과 개인화 기능을 추가할 계획입니다.

12. 느낀 점 및 향후 개선 방향

01

개인화 맞춤 기능

사용자 식단 기록 저장, 운동 루틴 저장,
개인 목표별 맞춤 추천

02

AI 및 DB 연동

이미지 기반 식단 분석, 데이터베이스
연동을 통한 체계적 관리

03

사용자 접근성

로그인 기능 추가 및 사용자별
독립적인 데이터 관리 환경 구축